第十讲 环的定义及简单性质

- 定义：设R为一个非空集合，R中有两个代数运算一个叫做加法并且"+"表示，另一个叫做乘法并用"∘"表示，如果(1) (R, +)为一个Abel群：

  I $\forall a, b, c \in R$, $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

  II. $\exists 0 \in R$, $\forall a \in R$ $0 + a = a + 0 = a$

  III. $\forall a \in R$ $\exists b \in R$, $b + a = a + b = 0$ a的逆元记为$-a$

  IV. $\forall a, b \in R$, $a + b = b + a$.

  (2) (R, ∘)为一个半群，$\forall a, b, c \in R$ $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

  (3) 乘法对加法满足左、右分配律，$\forall a, b, c \in R$

  $$a \circ (b + c) = (a \circ b) + (a \circ c)$$

  $$(b + c) \circ a = (b \circ a) + (c \circ a)$$

  则称代数系(R, +, ∘)为一个环。在环R中，$a \circ b$简写成ab.

例：整数集合Z对通常数的加法和乘法构成一个环(R, +, ·)称为整数环

例：文字x的整系数多项式集Z[x]对多项式的加法和乘法构成一个环.

- 定义：环(R, +, ∘)称为交换环或可换环，如果其中乘法满足交换律，$\forall a, b \in R$, $ab = ba$.

  例：设M_n为一切$n \times n$实矩阵集，则M_n对矩阵的加法和乘法构成一个非交换环$(M_n, +, \cdot)$称为n阶矩阵环.

- 定义：如果环R的乘法有单位元，则环R对于乘法运算的单位元简称为环R的单位元

  例：整数环(Z, +, ·)有单位元1，偶数集合对于通常数的乘法和加法构成一个没有单位元的环

- 定义：环(R, +, ∘)称为有限环，如果R为有限非空集合

  例：令$S = \{0\}$，则S对数的通常的加法和乘法构成一个环，称为零环，它仅有一个元素.

  例：全体整数集Z对模n同余类集$Z_n = \{[0], [1], \cdots, [n-1]\}$ (n为整数)对其定义的同余类加法和同余类乘法构成一个环. 同余类加法定义为$[i] + [j] = [i+j]$ 同余类乘法定义为$[i] \cdot [j] = [ij]$

验证乘法构成半群且满足分配律

证明：$\forall i,j,i',j' \in \mathbb{Z}$，如果 $[i]=[i']$，$[j]=[j']$ 则 $[ij]=[i'j']$ 这验证了"·"为一个运算

$\forall i,j,k \in \mathbb{Z}$. $([i]\cdot[j])\cdot[k] = [ij]\cdot[k] = [ijk]$. $[i]\cdot([j][k]) = [i][jk] = [ijk]$

故 $([i]\cdot[j])\cdot[k] = [i]\cdot([j]\cdot[k])$ 这验证了结合律

$\forall i,j,k \in \mathbb{Z}$. $[i]([j]+[k]) = [i]\cdot[j+k] = [i(j+k)] = [ij+ik]$

$[i][j]+[i][k] = [ij]+[ik] = [ij+ik]$ 验证了左分配律

$\forall i,j,k \in \mathbb{Z}$. $([i]+[j])[k] = [i+j][k] = [(i+j)k] = [ik+jk]$

$[i][k]+[j][k] = [ik]+[jk] = [ik+jk]$ 验证了右分配律

- 定义：设 $(R,+,\circ)$ 为一个环，$\forall a,b \in R$. $a-b$ 定义为 $a+(-b)$

- 定理1：设 $(R,+,\circ)$ 为一个环，$\forall a,b,c \in R$.

1. $-(a+b) = -a-b$ $\quad (-a-b)+(a+b) = ((-a)+(-b))+a+b = ((-a)+a)+((-b)+b) = 0$

2. $0\circ a = a\circ 0 = 0$ $\quad 0\circ a = (0+0)\circ a = 0\circ a + 0\circ a$ 两边同时加上 $0\circ a$ 逆元得到 $0 = 0\circ a$

3. $(-a)b = -(ab) = a(-b)$ $\quad (-a)b+ab = ((-a)+a)b = 0b = 0$ $\quad a(-b)+ab = a((-b)+b) = a0 = 0$

4. $(-a)(-b) = ab$ $\quad (-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$

5. $a(b-c) = ab-ac$ $\quad a(b-c) = a(b+(-c)) = ab+a(-c) = ab+(-ac) = ab-ac$.

- 定义：在环 $(R,+,\circ)$ 中，$\forall a \in R$，定义 $0a=0$. $(n+1)a = na+a$ $(n \geq 0)$. $(-n)a = n(-a)$ $(n \geq 1)$

- 定理：设 $(R,+,\circ)$ 为一个环，$\forall a,b \in R$，$m,n \in \mathbb{Z}$.

1. $n(-a) = -(na)$

2. $(m+n)a = ma+na$

3. $m(na) = (mn)a$

4. $m(a+b) = ma+mb$

5. $n(a-b) = na-nb$ $\quad n(a-b) = n(a+(-b)) = na+n(-b) = na+(-nb) = na-nb$.

6. $(na)b = a(nb) = n(ab)$

- 定义：在环$(R,+,\circ)$中，$\forall a\in R$，定义$a^1=a$，$a^{m+1}=a^m\circ a$ $(m\geq 1)$

- 定理：设$(R,+,\circ)$为一个环，$\forall a,b\in R$，$m,n\in Z^+$

  1. $a^{m+n}=a^m\circ a^n$

  2. $(a^m)^n=a^{mn}$

  3. 如果$ab=ba$，则二项式定理成立，即$n>0$时，$(a+b)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^ib^{n-i}$

例：在环$(M_2,+,\cdot)$中 $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$和$\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$为$M_2$两个非零元素，但是$\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

- 定义：设$(R,+,\circ)$为一个环，$a\in R$ 如果存在一个元素$b\in R$，且$b\neq 0$，使$ab=0$ 则称a为R的一个左零因子，如果存在一个元素$c\in R$，$c\neq 0$，使$ca=0$，则称a为R的一个右零因子，如果a既为R的左零因子，又为R的右零因子，则称a为R的零因子。(教材上左零因子和右零因子统称零因子)

- 定义：没有非零的左零因子，也没有非零的右零因子环，称为无零因子环。

  可换的无零因子环称为整环

- 定理：环R为无零因子环的充要条件是 $\forall a,b\in R$，如果$a\neq 0$且$b\neq 0$ 则$ab\neq 0$

  证明：环R不是无零因子环 $\Leftrightarrow \exists a,b\in R$，$a\neq 0$且$b\neq 0 \wedge ab=0$

  $\Leftrightarrow \neg(\forall a,b\in R,\ a\neq 0\wedge b\neq 0 \rightarrow ab\neq 0)$.

- 定理：环R为无零因子环的充分必要条件是 $\forall a,b\in R$，如果$ab=0$ 则$a=0$或$b=0$.

- 定理：环R为无零因子环的充分必要条件是在R中乘法满足左消去律，即$\forall a,b,c\in R$，

  如果 $a\neq 0$，$ab=ac$ 则 $b=c$.

  证明："$\Rightarrow$" $\forall a,b,c\in R$，如果$a\neq 0$，$ab=ac$，则$a(b-c)=0$，

  由R为无零因子环知$b-c=0$ 故$b=c$.

  "$\Leftarrow$" $\forall a,b\in R$，$a\neq 0\wedge b\neq 0$ 如果 $ab=0$ 则 $ab=a0$，于是 $b=0$矛盾.

- 定理：环R为无零因子环的充分必要条件是在R中乘法满足右消去律，即$\forall a,b,c\in R$，

  如果 $a\neq 0$ $ba=ca$ 则 $b=c$.

- 定义：一个环称为一个体，如果它满足以下两个条件：

  (1) 它至少包含一个非零元素

  (2) 非零元素的全体对乘法构成一个群.

- 定义：如果一个体中的乘法满足交换律，则称之为域.

- 定义：有理数集Q，实数集R，复数集C对通常的乘法和加法构成域.

- 定理：至少有一个非零元素的无零因子有限环是体.

- 定义：仅有有限个元素的体(域)称为有限体(域).

  例：设p为一个素数，则模p同余类环 $(Z_p, +, \cdot)$ 为一个有限域.

  证明：只需证 Z_p 为无零因子环. $\forall [a], [b] \in Z_p$. 如果 $[a][b]=[0]$ 则 $[ab]=[0]$

  从而 $p|ab$. 由p为素数知 $p|a$ 或 $p|b$. 故 $[a]=0$ 或 $[b]=0$.

- 定义：设 $(F, +, \cdot)$ 为一个域. $\forall a, b \in F$. b除以a的商 $\frac{b}{a}$ 定义为 ba^{-1}

- 定理9：在域F中，具有以下性质：

  (1) $\forall a, b, c, d \in F$. $b \neq 0$. $d \neq 0$. $ad = bc \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

  (2) $\forall a, b, c, d \in F$. $b \neq 0$. $d \neq 0$. $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$

  (3) $\forall a, b, c, d \in F$. $b \neq 0$. $d \neq 0$. $c \neq 0$. $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$

- 定义：设 $(R, +, \cdot)$ 为一个环. $S \subseteq R$. 如果S对R的加法和乘法也构成一个环，则称S为R的一个子环.

- 定义：设 $(F, +, \cdot)$ 为一个体(域). $E \subseteq F$ 如果E对F的加法和乘法也构成一个体(域)则称E为F的一个子体(域).

- 定理：环R的非空子集S为R的一个子环的充分必要条件是.

  (1) $\forall a, b \in S$. $a-b \in S$. (2) $\forall a, b \in S$. $ab \in S$.

  体(域)F的非空子集E为F的一个子体(子域)的充分必要条件是

  (1) $|E| \geq 2$ (2) $\forall a, b \in E$, $a-b \in E$. (3) $\forall ab \in E$. $a \neq 0$. $b \neq 0$. $ab^{-1} \in E$